2024 - Problema 2. En el pizarrón, Juan escribe cuatro enteros positivos distintos, todos de una sola cifra. Al multiplicarlos el resultado es 60. ¿Cuánto es lo máximo que puede valer la suma de sus cuatro números?

No se puede resolver completamente con álgebra pura usando solo variables y ecuaciones.
Se necesita **enumerar casos** (apoyados con factorización), porque:

- Es un problema **diofántico con restricciones discretas**.
- Hay solo **una ecuación y muchas incógnitas**. **x·y·z·k=60**

Paso 1: Números de una sola cifra

Los números posibles son: {1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Paso 2: Buscar combinaciones de 4 números distintos que al multiplicarse den 60

Descomponemos 60 en factores primos:

$60=2^2\cdot3\cdot5$

Ahora buscamos combinaciones de **cuatro** dígitos **distintos entre 1 y 9**, cuyo producto sea 60.

Probamos combinaciones:

Tenemos

1, $2^2\cdot3\cdot5$, Que **números nuevos** podemos formar con esos que al multiplicarlo nos de menor que 9, pues el único es el → 2*3=**6**

por tanto tenemos para probar:

1,2,3,4,5,6: Ahora probamos de atrás hacia adelante:

6*5*2*1= 60 (suma=**14**)

5*4*3*1= 60 (suma=13)

La **máxima suma posible** de los cuatro números es **14**.

Tip importante para resolver productos:

Si los números que vas a multiplicar son **consecutivos**, puedes usar **factorial**.
Si **no son consecutivos**, conviene usar la **descomposición en factores primos** para analizar o comparar.

2024-Problema 3. Nayeli sabe que 111 × 11111 = 1 233 321. ¿Cuánto es 444 × 55555?

Paso 1: Observación clave:
444= **4**×111 y 55555 = **5**×11111

Entonces:
444 × 55555= (**4**×111) × (**5**×11111)= **4**×**5**×(111×11111) = **20** ×**1233321**

Entonces Multiplicamos:
20×**1233321**=24666420

Respuesta final:
24 666 420

2024- Problema 5. ***Decimos que xyz es el número formado por los dígitos x, y y z (por ejemplo, en el número 485 se tiene que x = 4, y = 8 y z = 5). Calcula el valor de a + b + x si se cumple que x1x + x2x + x3x + x4x + · · · + x9x = aab2.***

1. ¿Qué significa "x1x"?

Es un número de 3 cifras donde:

- El **primer y último dígito** son **x**
- El **dígito del medio** va del 1 al 9.

Entonces:

x1x=100x+10(1)+x=101x+10x2x=101x+20x3x=101x+30:x9x=101x+90

2. Sumamos todos esos números

totalSuma total=(101x+10)+(101x+20)+⋯+(101x+90)

Agrupamos:

- Hay 9 sumandos con **101x**

9·101x=909x

- Y los números 10 + 20 + ... + 90 suman:

10(1+2+⋯+9)=10·45=450

Entonces: totalSuma total=909x+450

Sabemos que eso es igual a un número de la forma aab2

Ejemplos de números tipo aab2: 7722, 3342, etc. Vamos a probar valores de x para ver cuál da como resultado un número con ese formato.

Probar valores de x
909*(1)+450= 1359
909*(2)+450= 2268
909*(3)+450= 3177
909*(4)+450= 4086
909*(5)+450= 4995
909*(6)+450= 5904
909*(7)+450= 6813
909*(8)+450= 7722

Entonces:

- x=8
- aab2=7722 → entonces a=7, b=2

5. Calculamos lo que se pide:

a+b+x=7+2+8=17

MIOS

Una máquina numérica imprime precios de 3 cifras con un formato curioso: el **primer dígito** ***es siempre x, el*** **segundo aumenta** ***desde 1 hasta 9, y el*** **último dígito es 0.**

Es decir, imprime:
x10,x20,x30,…,x90

El total que cobra por imprimir todos esos precios una sola vez es un número de la forma:

bbx0

donde b es un dígito que se repite y x es el mismo dígito de antes.

Si sabes que la suma total fue exactamente ese número, **¿cuánto vale b+x?**

Ejercicio 1 – Boletos numerados

Una rifa reparte boletos con números de 3 cifras que tienen el mismo dígito x al inicio y al final, y un número intermedio que va del 1 al 9.

Es decir:
x1x, x2x, x3x,…, x9x

La suma total de los 9 boletos da como resultado un número de la forma:

ccd8

donde c se repite dos veces al inicio, d es distinto, y termina en 8.

¿Cuál es el valor de c+d+x?

Ejercicio 2 – Códigos de biblioteca

Una biblioteca codifica libros antiguos con un número de tres cifras donde el primer dígito es 7, el del medio varía del 1 al 9, y el último también es 7.

Es decir:
717,727,737,…,797

El sistema calcula la suma de todos esos códigos y obtiene un número de la forma aab4.

¿Cuál es el valor de a+b?

Ejercicio 3 – Jugos etiquetados

En una fábrica, las botellas de jugo llevan una etiqueta numérica del tipo xyx, donde el primer y tercer dígito son iguales, y el del medio va del 1 al 9.

Se imprime una serie completa de esas etiquetas con un mismo dígito x y se obtiene una suma total igual a un número de la forma ddc2.

¿Cuánto vale x+c+d?

Ejercicio 4 – Números simétricos

Se define un "número espejo" como un número de 3 cifras de la forma xix, donde i es un número entre 1 y 9. Se suman todos los números espejo con el mismo valor de x y el total da como resultado un número de la forma bcb6.

¿Cuánto vale b+c+x?

Problema 8. *Abigaíl salió a cenar por su cumpleaños con 6 de sus amigas. Inicialmente habían dividido la cuenta entre 7 personas en partes iguales, pero luego decidieron que Abigaíl no pagara ya que era su cumpleaños. Entonces dividieron la cuenta entre 6 personas en partes iguales y, por esto, cada amiga terminó pagando 37 pesos más. ¿De cuántos pesos había sido originalmente la cuenta?*

X → total de la cuenta **Precio por persona si todos pagan**(7 personas) $\frac{x}{7}$ **Precio por persona si solo pagan**(6 personas) $\frac{X}{6}$ Diferencia entre los pagos Nos dicen que cada amiga **pagó 37 pesos más** al dividir entre 6. Entonces: $\frac{X}{6} - \frac{X}{7} = 37$	Resolver la ecuación Encuentra un común denominador: $\frac{X}{6} - \frac{X}{7} = \frac{7X - 6X}{42} = \frac{X}{42}$ $\frac{X}{42} = 37$ X = 37*42 X= 1554
-	

MIOS

Un grupo de estudiantes iba a comprar pases de autobús entre **8 personas**, *pagando partes iguales. Pero uno de ellos* **olvidó su dinero**, *así que* **sólo 7 pagaron**.
Por eso, cada uno de los 7 **terminó pagando 15 pesos más** *de lo que habrían pagado si todos contribuían.*
¿Cuál era el costo total de los pases?

Un pastel se iba a pagar entre 5 amigos, pero al final, uno se ofreció a invitar el pastel completo, y no dejó pagar a los otros. Más tarde, se supo que si todos hubieran pagado, cada uno habría pagado 68 pesos menos.
¿Cuánto costó el pastel?

Un grupo de 9 personas planeaba pagar la entrada al museo entre todos, pero 3 no llegaron y no pagaron. Los 6 que sí llegaron terminaron pagando 24 pesos más cada uno. **¿Cuál era el costo total de la entrada para el grupo?**

Un grupo de 10 amigos pidió pizzas a domicilio y planeaba dividir el costo equitativamente.
Al final, uno de ellos se fue antes de pagar y los otros 9 tuvieron que cubrir todo.
Por esto, cada uno pagó 18 pesos más. **¿Cuánto costaron las pizzas?**

Ocho alumnos decidieron comprarle un regalo a su maestra. Iban a dividir el costo por partes iguales, pero uno no pudo contribuir. Los otros 7 pagaron cada uno 12 pesos más de lo planeado. **¿Cuánto costó el regalo?**

Problema 12. *En una lista de enteros positivos, cada término, excepto el primero y el segundo, es la suma de todos los términos anteriores a él. Si el primer término es 1 y el quinto término es 40, ¿cuál es el segundo término?*

Enunciado: Es una lista de **enteros positivos**. • Cada término, **a partir del 3ero**, es la **suma de todos los anteriores**. • El 1er **término es 1**. • El **quinto término es 40**. • Se pide: **¿Cuál es el segundo término?** **Aqui se cumple la Propiedad Matemática: "Cada nuevo número es el doble del anterior"** 1 +9 +10+20+**40**	**Paso 1: Llamamos a los términos de la lista** Sean: a1=1, a2=**x,** a3, a4, a5=40 La regla dice que a partir del tercer término: a3=a1+a2 a4=a1+a2+a3 a5=a1+a2+a3+a4 40= 1+ x+ a3+a4 40= 1+ x+ 1+x+1+x+a3 40= 1+ x+ 1+x+1+x+1+x 40= 4+ 4x 36=4x **x=9**

Mios

Ejercicio 1 – Juego de fichas
En un juego, la cantidad de fichas que un jugador gana en cada turno es igual a la **suma de todas las fichas ganadas en los turnos anteriores**.

- En el primer turno ganó **1 ficha**.
- En el segundo turno ganó una cantidad desconocida.
- En el quinto turno, ya había ganado **76 fichas en total**.

¿Cuántas fichas ganó en el segundo turno?

Ejercicio 2 – Ahorro acumulado
Camila comienza a ahorrar.
Cada semana, a partir de la tercera, deposita lo mismo que la **suma total de lo ahorrado en las semanas anteriores**.

- En la primera semana ahorró **1 peso**.
- En la segunda semana, no se sabe cuánto ahorró.
- En la quinta semana, su depósito fue de **160 pesos**.

¿Cuánto ahorró en la segunda semana?

Ejercicio 3 – Club de lectura
Un club de lectura registra la cantidad de páginas leídas por semana.
A partir de la tercera semana, leen tantas páginas como la **suma de todas las semanas anteriores**.

- En la primera semana leyeron **1 página**.
- En la segunda semana, una cantidad desconocida.
- En la quinta semana leyeron **124 páginas**.

¿Cuántas páginas leyeron en la segunda semana?

🧩 **Ejercicio 4 – Concurso de acertijos**
En un concurso, cada acertijo vale tantos puntos como la **suma de todos los puntos anteriores**.

- El primer acertijo da **1 punto**.
- El segundo, una cantidad desconocida.
- El quinto acertijo da **100 puntos**.

¿Cuántos puntos da el segundo acertijo?

 Ejercicio 5 – Crecimiento de una planta
Una planta mágica crece cada día tanto como la **suma de todo lo que ha crecido antes**.

- El primer día creció **1 cm**.
- El segundo día, una cantidad desconocida.
- El quinto día creció **136 cm**.

¿Cuánto creció la planta el segundo día?

Problema 14. Elisa eliminó un número de una lista de 10 números enteros consecutivos. La suma de los que quedaron es 2024. ¿Cuál es el número que eliminó?

🧩 **Enunciado:**

- Hay una **lista de 10 números enteros consecutivos**.
- Elisa **elimina uno de ellos**.
- La **suma de los 9 que quedaron** es **2024**.
- Pregunta: **¿Cuál es el número que eliminó?**

✅ Paso 1: Representar los 10 números consecutivos
Sea x el menor número de la lista. Entonces los 10 números consecutivos son:
x, x+1, x+2, …, x+9
La **suma total** de estos 10 números es:
totalSuma total=2primer+u´ltimo×cantidad=2x+(x+9)·10=22x+9·10=(2x+9)·5

✅ Paso 2: Llamar y al número eliminado
Sea y el número que se eliminó.
Entonces, la suma de los 9 restantes será:
totalSuma total−y=2024⇒(2x+9)·5−y=2024⇒10x+45−y=2024⇒y=10x+45−2024⇒y=10x−1979

✅ Paso 3: Buscar x tal que y esté entre x y x+9
Recordemos que el número eliminado **pertenece a la lista original** de 10 números consecutivos, o sea:
x≤y≤**x+9** ⇒ x≤10x−1979≤x+9
Resolver desigualdades:

Primera parte:
x≤10x−1979⇒0≤9x−1979⇒9x≥1979⇒x≥91979≈219.88⇒x≥220

Segunda parte:
10x−1979≤x+9⇒9x≤1988⇒x≤91988≈220.88⇒x≤220
Entonces, la **única posibilidad** es:
x=220

✅ Paso 4: Calcular el número eliminado
y=10x−1979=10(220)−1979=2200−1979=221

 Respuesta final:
221

2024 : 2, 3, 5, 8, 12, 14

COMBINATORIA Problema 13. ¿Cuántos números enteros con nueve cifras empiezan con 1 y la suma de cada 3 cifras consecutivas es un mismo número menor que 6?